

第十九章 场的数学

19.1 数量场的梯度

习题 19.1.1 设 f, g 为数量场, 证明:

$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{1}{g^2}(g\nabla f - f\nabla g).$$

习题 19.1.2 设 u 为一数量场, $\mathbf{f}$ 为一向量场。计算 $\nabla(u \cdot \mathbf{f})$.

习题 19.1.3 设 $\mathbf{p} = (x, y, z)$, $p = \|\mathbf{p}\|$, f 为单变量函数, 计算:

- (1) $\nabla \ln p$; (2) $\nabla f(p)$;
- (3) $\nabla f(p^2)$; (4) $\nabla(f(\mathbf{p})\mathbf{p} \cdot \mathbf{a})$, $\mathbf{a}$ 为常向量。

习题 19.1.4 求数量场 f 沿数量场 g 的梯度方向的变化率, 问何时这个变化率等于零。

习题 19.1.5 设 Ω 是 Gauss 公式中的闭区域, $\mathbf{n}$ 是 $\partial\Omega$ 上的单位外法向量场, 数量场 $u \in C^1(\Omega)$, 点 $\mathbf{p} \in \Omega^\circ$, 求证:

$$\nabla u(\mathbf{p}) = \lim_{\Omega \rightarrow \mathbf{p}} \frac{1}{\mu(\Omega)} \int_{\partial\Omega} u \mathbf{n} \, d\sigma.$$

19.2 向量场的散度

习题 19.2.1 在 $\mathbf{R}^2$ 中, 令 $\mathbf{p} = (x, y)$ 且 $p = \|\mathbf{p}\|$, 求证: 当 $p > 0$ 时 $\ln p$ 是调和函数。

习题 19.2.2 求证:

$$\Delta(fg) = f\Delta g + g\Delta f + 2\nabla f \cdot \nabla g.$$

习题 19.2.3 Ω 是 Gauss 公式中的闭区域, $u, v \in C^1(\Omega)$, $\mathbf{n}$ 表示 $\partial\Omega$ 的单位外法向量场。求证:

- (1) $\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, d\sigma = \int_{\Omega} \Delta u \, d\mu$;
- (2) $\int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, d\sigma = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\mu + \int_{\Omega} v \Delta u \, d\mu$;
- (3) (第二 Green 公式)

$$\int_{\partial\Omega} \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} & \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \\ u & v \end{vmatrix} d\sigma = \int_{\Omega} \begin{vmatrix} \Delta u & \Delta v \\ u & v \end{vmatrix} d\mu.$$

19.3 向量场的旋度

习题 19.3.1 证明:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \nabla^2 \mathbf{F}.$$

习题 19.3.2 设 Ω 是 Gauss 公式中的闭区域, $\mathbf{n}$ 表示 $\partial\Omega$ 的单位外法向量。

(1) 向量场 $\mathbf{F} \in C^1(\Omega)$, 求证:

$$\nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{p}) = \lim_{\Omega \rightarrow \mathbf{p}} \frac{1}{\mu(\Omega)} \int_{\partial\Omega} \mathbf{n} \times \mathbf{F} \, d\sigma;$$

(2) 数量场 $f \in C^2(\Omega)$ 处处不为零, 且满足条件

$$\nabla \cdot (f \nabla f) = af, \quad \|\nabla f\|^2 = bf,$$

其中 a 与 b 为常数。试计算 $\int_{\partial\Omega} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} \, d\sigma$ 。

习题 19.3.3 设 u 是 $\mathbf{R}^3$ 中的闭区域 Ω 上的调和函数, 求证:

$$(1) \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, d\sigma = 0;$$

$$(2) \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, d\sigma = \int_{\Omega} \|\nabla u\|^2 \, d\mu.$$

难题

问题 19.3.1 设 u 是 $\mathbf{R}^3$ 中的闭区域 Ω 上的调和函数, 求证:

$$u(\mathbf{p}_0) = \frac{1}{4\pi} \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\cos(\mathbf{p}, \mathbf{n})}{p^2} + \frac{1}{p} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) d\sigma,$$

其中 $\mathbf{p}_0$ 是 Ω 内部任意一点, $\mathbf{p}$ 为从 $\mathbf{p}_0$ 到 $\partial\Omega$ 上的点的向量, 这一事实表明, 调和函数由其在边界上的值完全确定。

问题 19.3.2 (调和函数的平均值定理) 若 u 在 Ω 内部调和, $\mathbf{p}_0$ 是 Ω 内部任意一点, Σ 是在 Ω 内以 $\mathbf{p}_0$ 为球心、以 R 为半径的球面, 求证:

$$u(\mathbf{p}_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \int_{\Sigma} u \, d\sigma.$$

问题 19.3.3 若 u 在闭区域 Ω 内调和, 在 Ω 上连续且非常数, 求证: u 只在 $\partial\Omega$ 上取到它在 Ω 上的最大值和最小值。

19.4 有势场和势函数

习题 19.4.1 求 $\mathbf{F}$ 的势函数:

$$(1) \mathbf{F} = \left(1 - \frac{1}{y} + \frac{y}{z}, \frac{x}{z} + \frac{x}{y^2}, -\frac{xy}{z^2} \right);$$

$$(2) \mathbf{F} = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2 + 2xy} (x + y, x + y, z).$$

习题 19.4.2 计算下列恰当微分的曲线积分:

$$(1) \int_{(1,1,1)}^{(2,3,-4)} x \, dx + y^2 \, dy - z^2 \, dz;$$

$$(2) \int_{(1,2,3)}^{(0,1,1)} yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz;$$

- (3) $\int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 (x_1, y_1, z_1) 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 上的一点, (x_2, y_2, z_2) 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$ 上的一点, 并设 $a > 0, b > 0$.

习题 19.4.3 设 f, g, h 为单变量的连续函数, 计算

$$\int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} f(x) dx + g(y) dy + h(z) dz.$$

习题 19.4.4 设 f 为单变量的连续函数, 计算:

- (1) $\int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} f(x + y + z)(dx + dy + dz);$
 (2) $\int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})(x dx + y dy + z dz).$

习题 19.4.5 弹性力的方向指向坐标原点, 力的大小与质点到坐标原点的距离成比例。设此点依反时针方向描绘椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在第一象限那一段, 求弹性力所作的功。

习题 19.4.6 求解下列恰当微分方程:

- (1) $x dx + y dy = 0;$
 (2) $x dy + y dx = 0;$
 (3) $(x + 2y) dx + (2x + y) dy = 0;$
 (4) $(x^2 - y) dx - (x + \sin^2 y) dy = 0;$
 (5) $e^x dx + (xe^y - 2y) dy = 0;$
 (6) $\frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y dx - x dy}{x^2};$
 (7) $\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = x dx + y dy.$

19.5 正交曲线坐标系中梯度、散度和旋度的表达式

习题 19.5.1 在柱坐标中, 设流体的速度 $\mathbf{v}$ 在正交曲线坐标系中的分量为 v_r, v_θ, v_z . 求证: 这时的连续性方程是:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial(\rho r v_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial(\rho v_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z} = 0.$$